

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2001-2002

Esame dell' 11 Luglio 2002

1. Sia $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y = 0\}$.
 - a) Determinare una base di V e completarla a base di $\mathbb{R}^3$.
 - b) Determinare (se esistono) due vettori $u, v \notin V$ tali che $u + v \in V$.
 - c) Determinare il massimo numero di vettori linearmente indipendenti che non appartengono a V .

2. Sia $\varphi_\lambda : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definito da:

$$\varphi_\lambda(x, y, z) = (2x + y + 3z, 3\lambda x + \lambda z, x - \lambda y - 2z)$$

- a) Determinare $\dim \ker \varphi_\lambda$ al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$.
- b) Determinare tutti i valori $\lambda \in \mathbb{R}$ tali che $\varphi_\lambda^{-1}(0, 1, \lambda) \neq \emptyset$.

3. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato mediante la base canonica alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare gli autovalori di φ e provare che φ è semplice.
- b) Determinare una matrice invertibile P che diagonalizza φ .
- c) Dire se l'omomorfismo $\varphi + id$ è invertibile.

NOTA Il presente compito è riservato ai candidati iscritti nell'anno 2001/2002 e che non hanno sostenuto o superato l'esame della parte B del corso di Geometria.
La durata della prova è di 90 minuti.

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame dell' 11 Luglio 2002 - Esempio di soluzione

1. a) L'elemento generico di V è $(x, -2x, z)$ al variare $x, z \in \mathbb{R}$. I vettori $u = (1, -2, 0)$ e $v = (0, 0, 1)$ sono linearmente indipendenti e generano V , dunque costituiscono una base di V . Il vettore $w = (1, 0, 0) \notin V$ dunque completa $\{u, v\}$ a base di $\mathbb{R}^3$.
- b) I vettori $w = (1, 0, 0)$ e $t = (0, -2, 0) \notin V$, mentre $w + t = u \in V$.
- c) Il massimo numero di vettori linearmente indipendenti che non appartengono a V è 3. Infatti w, t e $t + v \notin V$ e sono linearmente indipendenti perché

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} = -2$$

2. a) Sia

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3\lambda & 0 & \lambda \\ 1 & -\lambda & -2 \end{pmatrix}$$

la matrice associata a φ_λ mediante la base canonica.

Si ha $\det A_\lambda = \lambda(7\lambda - 7) = 0$ se e solo se $\lambda = 0$ o $\lambda = 1$.

Allora se $\lambda \neq 0, 1$ $\rho(A_\lambda) = 3$, se $\lambda = 0$ $\rho(A_\lambda) = 2$ (si ha $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$), se

$\lambda = 1$ $\rho(A_\lambda) = 2$ (si ha $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = -3$).

Ne segue che $\dim \ker \varphi_\lambda = 3 - \rho(A_\lambda) = 0$ se e solo se $\lambda \neq 0, 1$, mentre $\dim \ker \varphi_\lambda = 1$ se $\lambda = 0$ o $\lambda = 1$.

- b) Se $\lambda \neq 0, 1$ $\ker \varphi_\lambda = \{0\} \subset \text{im } \varphi_\lambda$.

Se $\lambda = 0$ risulta $\ker \varphi_0 = \{(x, y, z) \mid 2x + y + 3z = x - 2z = 0\} = L(u = (2, -7, 1))$, mentre $\text{im } \varphi_0 = L(v = (2, 0, 1), w = (1, 0, 0))$.

Poichè

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -7 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$$

u è linearmente indipendente con v e w e quindi $\ker \varphi_0 \not\subset \text{im } \varphi_0$.

Se $\lambda = 1$ risulta $\ker \varphi_1 = \{(x, y, z) \mid 2x + y + 3z = 3x + z = 0\} = L(u = (1, 7, -3))$, mentre $\text{im } \varphi_1 = L(v = (2, 3, 1), t = (1, 0, -1))$.

Poiché

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 7 & 3 & 0 \\ -3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 27 \neq 0$$

u è linearmente indipendente con v e t e quindi $\ker \varphi_1 \not\subset \text{im } \varphi_1$.

- c) Se $\lambda \neq 0, 1$, $\text{im } \varphi_\lambda = \mathbb{R}^3$ e quindi $\varphi_\lambda^{-1}(0, 1, \lambda) \neq \emptyset$.

Se $\lambda = 0$, $\varphi_0^{-1}(0, 1, 0)$ è l'insieme delle soluzioni del sistema

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 0 \\ 0 = 1 \\ x - 2z = 0 \end{cases}$$

e quindi è l'insieme vuoto.

Se $\lambda = 1$, $\varphi_1^{-1}(0, 1, 1)$ è l'insieme delle soluzioni del sistema

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 0 \\ 3x + z = 1 \\ x - y - 2z = 1 \end{cases}$$

Esso non è vuoto, perché la seconda equazione è somma della prima e della terza e quindi il sistema ha ∞^1 soluzioni.

3. a) Il polinomio caratteristico di φ è $|A - XI| = -(X - 1)^2(X - 3)$, dunque gli autovalori di φ sono $\lambda_1 = 1$ con $m_1 = 2$ e $\lambda_2 = 3$ con $m_2 = 1$.

Per provare che φ è semplice basta verificare che $\dim V_{\lambda_1} = 2$ e in effetti si ha:

$$\dim V_{\lambda_1} = 3 - \rho(A - \lambda_1 I) = 3 - \rho \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = 2$$

- b) Troviamo una base F di $\mathbb{R}^3$ formata da autovalori di φ .

Si ha $V_{\lambda_1} = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\}$ e i vettori $u = (1, 0, -1)$, $v = (0, 1, -1)$ formano una base di V_{λ_1} .

Si ha $V_{\lambda_2} = \{(x, y, z) \mid -x + y + z = 2x + 2z = 0\} = L(w = (-1, -2, 1))$.

Allora si può assumere

$$F = \{u, v, w\} \quad \text{e} \quad P = M_{F, E_3}(id) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- c) Risulta: $\varphi + id$ invertibile se e solo se $A + I$ invertibile se e solo se $|A + I| \neq 0$ se e solo se -1 non è autovalore di φ . Da quanto visto in a) segue dunque che $\varphi + id$ è invertibile.